I Deskriptive / Beschreibende Statistik → Ende
II. Wahrscheinlichkeitstheorie
III Schließende Statistik

Zusammenfassung Teil I

Ausprägungen

Skala

Merkmal

Häufigkeiten (H_i, h_i) → Randhäufigkeiten

empir. Wkten

empir. Verteilung $(\hat{f}(x), \hat{F}(x))$

"Gleichmäßigkeit" der Verteilung (Lorenzkurve, Gini, Konzentrationsrate)

Kennzahlen
(empir. Erwartungswert $\bar{x}, \hat{\mu}$,
empir. Varianz $\hat{\sigma}^2$,
empir. Stdabw. $\hat{\sigma}$,
Median x_{med},
Quantile $\hat{Q}_p$
...)

Zwei Merkmale

gemeinsame Häufigkeiten $(H_{jk}; h_{jk})$
gemeinsame Verteilung

bedingte Häufigkeiten $h_{x|y}$

Kriterium für $(h_{xy} = h_x \cdot h_y)$ empir. Unabhängigkeit

Regression (erkläre ein Merkmal durch das andere)

linear

$y_i = a + bx_i + \varepsilon_i$
a, b

Kennzahlen
(empir. Korrelationskoeff. $\hat{\rho}_{xy}$,
empir. Rangkorrelationskoeff. $\hat{\rho}^S_{xy}$,
empir. Kontingenzkoeff. $\chi^2 \to C \to C^*$)

Offene Fragen

- Wie kamen die Daten zustande?
  - II ↳ Zufallsmechanismus
  - ↳ Modell?
- Woher kommen die Formeln für die Kennzahlen?
  - II ↳ Schätzer für die entsprechende Parameter des Modells?
- Wenn die vorliegenden Daten nur eine Teilerhebung darstellen, können wir dann die Schlußfolgerungen auf die Grundgesamtheit übertragen?
  - ↳ Qualität der Schätzung?
  - III ↳ Hypothesen überprüfen?

2 Wahrscheinlichkeitstheorie

- Gegenstand der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die Beschreibung und Bestimmung stochastischer Vorgänge wie z. B.
  - das Werfen einer 6 beim Würfeln;
  - die Kursentwicklung einer Aktie;
  - der Ausfall eines Kreditnehmers.
- Die Beschreibung dieser Vorgänge erfolgt durch geeignete **stochastische Modelle**.
- Ein **Wahrscheinlichkeitsraum** assoziiert Ereignisse mit Wahrscheinlichkeiten, wobei ein Ereignis A einer Menge von Ergebnissen des Vorgangs entspricht. So entspricht z. B. das Ereignis Würfeln einer geraden Zahl den Ergebnissen 2, 4 und 6.
- Mit dem Begriff der **Zufallsvariable** – der dem Begriff des Merkmals in der Deskriptiven Statistik (Teil I) entspricht – werden **stochastische Modelle** eingeführt.
- Aber anders als die Deskriptive Statistik, die eine Verteilung auf empirischem Weg aus der Stichprobe ableitet, bestimmt die Wahrscheinlichkeitstheorie **die Verteilung einer Zufallsvariablen** modellhaft aus der Struktur des zugrunde liegenden stochastischen Vorgangs.
- Dabei wird sich herausstellen, dass es bestimmte Verteilungsklassen gibt, die – jede für sich – auf eine Vielzahl heterogener Problemstellungen passt.
- Um in einer solchen Klasse *eine* spezielle Verteilung festzulegen, ist die Bestimmung freier Parameter erforderlich. Das Schätzen und Testen dieser Parameter erfolgt dann in Teil III (Induktive Statistik).

2.6 Wahrscheinlichkeiten

Kenne die potenziellen Ergebnisse → aber weiß nicht welches Ergebnis am Ende eintritt.

- Ein **Zufallsexperiment** ergibt eins von verschiedenen, sich gegenseitig ausschließenden **Ergebnissen** (**Elementarereignisse**). Vor Durchführung des Zufallsexperiments ist das Ergebnis unbekannt.
- Die Unsicherheit, die mit den Elementarereignissen verbunden ist, wird durch **Wahrscheinlichkeiten** beschrieben.
- Jedes Zufallsexperiment lässt sich durch einen Wahrscheinlichkeitsraum formalisieren:

2.6.1 Wahrscheinlichkeitsraum

das Modell von dem Zufallsvorgang

Ein **Wahrscheinlichkeitsraum** besteht aus folgenden Komponenten

"Omega"

- Ω: Ergebnismenge,
- $\mathcal{F}$: Ereignisraum,
- $\mathbb{P}$: Wahrscheinlichkeitsmaß.

- Im Folgenden liegt der Fokus auf Zufallsexperimenten mit endlich vielen möglichen Ergebnissen.

1) Ω:

- Ω ist die Menge aller möglichen Ergebnisse eines stochastischen Vorgangs.
- Ein **Ergebnis** oder **Elementarereignis** $\boxed{\omega}$ aus der Menge $\boxed{\Omega}$ ist
  - das mögliche Resultat eines Experiments mit zufälligem Ausgang,
  - der zukünftige Zustand des Experiments,
  - oder die Merkmalsausprägung eines zufällig ausgewählten Objekts.
- Beispiele:
  - Ergebnis eines Würfelwurfs $\Omega = \{1, \dots, 6\}$; Augenzahlen
  - Kurs einer Aktie am Ende der kommende Woche: $\Omega = \mathbb{R}_+$;
  - Körpergröße einer zufällig gewählten Person: $\Omega = \mathbb{R}_+$.
  - Ausfall eines Kreditnehmers: $\Omega = \{\text{"Ausfall"}; \text{kein Ausfall"}\} = \{1; 0\}$

Ereignisse

- Ereignisse sind Situationen des stochastischen Vorgangs, die eintreten können. (bestehen aus einem oder mehreren Ergebnissen)
- Formal ist ein Ereignis beschrieben als **Teilmenge von** Ω, die alle Ergebnisse ω enthält, die günstig sind für das Eintreten des Ereignisses.
- Spezielle Ereignisse sind:
  - **Elementarereignis** $\boxed{\{\omega\}}$: besteht aus nur **einem** Ergebnis $\omega \in \boxed{\Omega}$
  - **sicheres Ereignis** Ω: besteht aus allen möglichen Ergebnissen
  - **unmögliches Ereignis** $\boxed{\emptyset}$: enthält überhaupt kein Ergebnis (leere Menge)

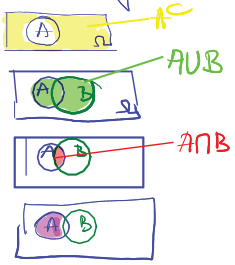
$\emptyset$

Mengenlehre:
- Ω ist die Universalmenge
- Ereignis eine Teilmenge von Ω
- Das unmögliche Ereignis ist die leere Menge

Bsp. "Würfelwurf"

- Ergebnismenge $\Omega = \{1; 2; \dots; 6\}$ ← Ergebnisse
- Elementarereignisse: $\{1\}$; $\{2\}$; ... $\{6\}$
- Sicheres Ereignis: $\{1; 2; \dots; 6\}$; unmögliches Ereignis: $\{7\}$
- Ereignisse:
  - "Würfeln einer geraden Augenzahl": $\{2; 4; 6\}$ ← A
  - "Würfeln einer Zahl größer als vier": $\{5; 6\}$ ← B

Venn-Diagramm:



– Beschreiben komplexer Ereignisstrukturen mit mengentheoretischen Operationen:

Komplement von A

$A^c = \{\omega \in \Omega | \omega \notin A\}$ = Ereignis A tritt nicht ein. $A^c = \{1; 3; 5\}$

$A \cup B = \{\omega \in \Omega | \omega \in A$ oder $\omega \in B\}$ = A oder B tritt ein. $A \cup B = \{2; 4; 5; 6\}$

$A \cap B = \{\omega \in \Omega | \omega \in A$ und $\omega \in B\}$ = A und B treten ein. $A \cap B = \{6\}$

$A \setminus B = \{\omega \in \Omega | \omega \in A$ und $\omega \notin B\}$ = A tritt ein, aber nicht B. $A \setminus B = \{2; 4\}$, $B \setminus A = \{5\}$

– Die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(\Omega)$ ist die Menge aller Teilmengen von Ω.

– Die **Mächtigkeit** von A bezeichnet die Anzahl aller Elemente ω in A; Notation: $|A|$. Bsp: $|A| = 3$, $|B| = 2$

2) $\mathcal{F}$:

- Alle Ereignisse, für die eine Wahrscheinlichkeit berechnet werden kann, sind im **Ereignisraum** $\mathcal{F}$ zusammengefasst. Formal ist $\mathcal{F}$ eine Menge von Teilmengen von Ω, d. h. eine Teilmenge der Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$. ← Alle mögl. Ereignisse

Beispiel 2.6.1. *Würfel*

- *Experiment: 2-maliges Werfen eines Würfels*
- *Ergebnismenge:*

Paar von Augenzahlen

Augenzahl im 2. Wurf

$$\Omega = \{(a,b) | a,b \in \{1, \dots, 6\}\}, = \{(1;1); (1;2); (1;3) \dots (3;4) \dots (6;6)\}$$

Augenzahl im 1. Wurf

wobei a = Ergebnis 1. Wurf und b = Ergebnis 2. Wurf

- *Ereignisse:*
  - *verbal: A = Die Augensumme beider Würfel beträgt 10.*
  - *formal:* $A = \{(a,b) \in \Omega | a + b = 10\} = \{(6;4), (4;6), (5;5)\}$
  - *verbal: B = Der zweite Würfel zeigt eine größere Zahl als der erste.*
  - *formal:* $B = \{(a,b) \in \Omega | a < b\}$
    $= \{(1,2), \dots, (1,6), (2,3), \dots, (2,6), (3,4), \dots, (3,6), (4,5), (4,6), (5,6)\}$
  - *verbal: C = Die größte gewürfelte Augenzahl ist eine 3.*
  - *formal:* $C = \{(a;b) \in \Omega | \max(a;b) = 3\} = \{(1;3)(3;1)(2;3)(3;2)(3;3)\}$
  - *verbal: D = Werfen einer 4 im ersten Wurf.*
  - *formal:* $D = \{(a,b) \in \Omega | a = 4\} = \{(4;1)(4;2) \dots (4;6)\}$

Beispiel 2.6.2. *Kundenbewertungen*

- *Bewertungen von zwei Kunden* ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★
- *Ergebnismenge:* Bew. von Kd1 Bew. von Kd2

$$\Omega = \{(s_1, s_2) | s_1, s_2 \in \{1, \dots, 5\}\}, = \{(1;1); (1;2) (2;1) \dots (5;5)\}$$

  wo s_1 = *Bewertung von Kunde 1 und* s_2 = *Bewertung von Kunde 2.*

- *Ereignisse:*
  - *verb.:* A = *"Beide Kunden vergeben mind. 'gut' (mehr als drei Sterne)"*
  - *form.:* $A = \{(s_1, s_2) \in \Omega | \; s_1 > 3; s_2 > 3 \quad \} = \{(4;4), (4;5); (5;4); (5;5)\}$
  - *verb.:* B = *"Die Bewertung des zweiten Kunden fällt besser aus"* $\cancel{(5;5)}$
  - *form.:* $B = \{(s_1, s_2) \in \Omega | s_2 > s_1 \} = \{(1;2), \dots (1;5), (2;3), \dots (3;5), (4;5)\}$

Beispiel 2.6.3. *Kundenaufkommen*

- *Kundenaufkommen und Regen (j/n)*
- *Ergebnismenge:* Anzahl von Kd ob es geregnet hat

$$\Omega = \{(k, r) | k \in \{0, \dots, 5\}, r \in \{j, n\}\}, = \{(0;ja); (4;n), (3;ja) \dots\}$$

  wo k *Kundenaufkommen pro Stunde.*

- *Ereignisse:*
  - *verb.:* A = *"Kundenaufkommen beträgt mehr als 3 Kunden"*
  - *form.:* $A = \{(k, r) \in \Omega | \; k > 3\} = \{(4;ja) (5;ja); (4;n), (5;n)\}$
  - *verb.:* B = *"Es regnet"*
  - *form.:* $B = \{(k, r) \in \Omega | \; r = \text{"ja"}\} = \{(0;ja); (1;ja); \dots (5;ja)\}$

Aufgabe 2.6.4. *zwei Würfel*

- *Experiment: Werfen zweier Würfel*
- *Ergebnismenge:* $\Omega = \{(a,b) | a,b \in \{1,\dots,6\}\}$
- *Ereignisse:*
  - $A =$ *Werfen einer 4 im ersten Wurf*
  - $B =$ *Werfen einer 4 im zweiten Wurf*

(a) Formulieren Sie verbal:

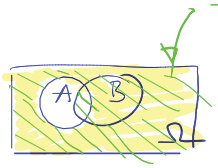
- A^c = "keine 4. im 1. Wurf"
- $A \cup B$ = "eine 4. im 1. Wurf oder eine 4. im 2. Wurf"
- $A \cap B$ = "eine 4. im 1. Wurf und eine 4 im 2. Wurf"
- $A \setminus B$ = "eine 4 im 1 Wurf und keine 4 im 2. Wurf"

(b) Formulieren Sie formal:

- eine 4 im ersten Wurf und keine 4 im zweiten Wurf $A \setminus B$
- in beiden Würfen keine 4 $(A \cup B)^c$
- keine 4 im ersten Wurf oder eine 4 im zweiten Wurf $A^c \cup B$
- eine 4 im ersten Wurf und eine 5 im ersten Wurf $\emptyset$ Leere Menge ≙ unmögliches Ereignis

(c) Stellen Sie alle Ereignisse in (a) und (b) als Teilmenge von Ω dar.

$A^c = \{(a;b) \in \Omega \mid a \neq 4\}$

$A \cup B = \{(a;b) \in \Omega \mid a = 4 \text{ oder } b = 4\}$

$A^c \cup B = \{(a;b) \in \Omega \mid a \neq 4 \text{ oder } b = 4\}$